

Tugas 2

Nama : Adi surya fangidae

NIM : 055378839

1.

Distribusi peluang diskret adalah distribusi di mana variabel acak hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu yang terpisah dan dapat dihitung, seperti bilangan bulat. Contoh distribusi peluang diskret lainnya adalah distribusi binomial dan distribusi Poisson.

Contoh:

Jumlah gambar yang muncul saat melempar 2 koin.

- Nilainya bisa: 0, 1, atau 2 gambar.
- Tidak mungkin 1,5 gambar.
- Maka variabel acaknya diskret.

Distribusi peluang kontinu adalah distribusi di mana variabel acak dapat mengambil nilai dalam rentang yang berkesinambungan dan tidak terbatas dalam interval tertentu, meliputi nilai bilangan real termasuk pecahan atau desimal. Misalnya dalam pengukuran waktu, berat, tinggi, suhu, atau volume.

Contoh:

Lama seseorang menahan napas di air.

- Bisa 1,2 menit, 2,056 menit, atau 3,457 menit.
- Nilainya tidak terbatas banyaknya dalam interval tertentu.
- Maka variabel acaknya kontinu.

2. Diketahui :

- Dua dadu dilempar bersamaan.
- Ruang sampel (S) = $\{36\}$
- Variabel acak = jumlah bilangan sepasang dadu dilempar $\{2, 3, 4, 5, \dots, 12\}$

Jenis distribusi : Distribusi peluang diskret.

Alasannya :

- Jumlah mata dadu (X) merupakan bilangan bulat tertentu $\{2, 3, 4, 5, \dots, 12\}$, bukan bilangan pecahan.

- Jumlah kemungkinan nilai (X) terbatas dan dapat dihitung satu per satu.

3.

3.

Diketahui:

(=) Total produksi sepatu (n) : 5000 pasang
 Jumlah Sepatu Cacat (x) : 5 pasang
 Maka peluang Sepatu Cacat : $\frac{5}{5000} = 0.001$

(=) Total pesanan Sepatu Mr. x : 7.000

Penglesaian :

a. Peluang Mr. x mendapat paling banyak 3 pasang Sepatu cacat : $P(X \leq 3)$

(=) Binomial

$$P(X \leq 3) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3)$$

$$P(X=x) = \binom{n}{x} p^x \cdot q^{n-x} \Rightarrow n = 7.000$$

$$p = 0.001 \quad ; \quad q = 0.999$$

$$P(X=0) = \binom{7000}{0} (0.001)^0 \cdot (0.999)^{7000} = 0.00091$$

$$P(X=1) = \binom{7000}{1} (0.001)^1 \cdot (0.999)^{6999} = 0.00638$$

$$P(X=2) = \binom{7000}{2} (0.001)^2 \cdot (0.999)^{6998} = 0.02235$$

$$P(X=3) = \binom{7000}{3} (0.001)^3 \cdot (0.999)^{6997} = 0.05214$$

$$P(X \leq 3) = 0.00091 + 0.00638 + 0.02235 + 0.05214$$

$$= 0.08178 \quad \text{atau} \quad 8,2 \%$$

(a) Poisson

$$P(X=x) = \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!}$$

$$\Rightarrow \lambda = 7000 \cdot 0,001 \\ = 7$$

$$P(X=0) = \frac{7^0 \cdot e^{-7}}{0!} = 0,00091$$

$$P(X=1) = \frac{7^1 \cdot e^{-7}}{1!} = 0,00638$$

$$P(X=2) = \frac{7^2 \cdot e^{-7}}{2!} = 0,02234$$

$$P(X=3) = \frac{7^3 \cdot e^{-7}}{3!} = 0,05212$$

$$P(X \leq 3) = 0,00091 + 0,00638 + 0,02234 + 0,05212 \\ = 0,08175 \text{ atau } 8,2\%$$

b. Peluang Mr. X mendapat lebih dari 4 pasang sepatu cacat : $P(X > 4)$

(a) Binomial

$$P(X=4) = \binom{7000}{4} \cdot (0,001)^4 \cdot (0,999)^{6996} = 0,09125$$

$$P(X \leq 4) = 0,08178 + 0,09125 = 0,17303$$

$$P(X > 4) = 1 - P(X \leq 4)$$

$$P(X > 4) = 1 - 0,17303$$

$$= 0,82697 \text{ atau } 82,7\%$$

(a) Poisson

$$P(X=4) = \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!} \quad (\Rightarrow) \quad \frac{7^4 \cdot e^{-7}}{4!} = 0,09122$$

$$P(X \leq 4) = 0,08175 + 0,09122 = 0,17297$$

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 4)$$

$$= 1 - 0,17297$$

$$= 0,82703 \text{ atau } 82,7\%$$

C. Rata-rata & simpangan baku :

⇒ Binomial

$$\text{Rata-rata } (\mu) = 7.000 \times 0,001 = 7 \quad \Rightarrow \mu = n \cdot p$$

$$\begin{aligned} \text{Simpangan baku } (\sigma) &= \sqrt{n \cdot p \cdot q} \\ &= \sqrt{7(1-0,001)} \\ &= \sqrt{6,99} \approx 2,64 \end{aligned}$$

⇒ Poisson

$$\text{Rata-rata } (\mu) : \lambda = 7$$

$$\begin{aligned} \text{Simpangan baku } (\sigma) &= \sqrt{\lambda} \\ &= \sqrt{7} \approx 2,645 \end{aligned}$$

4. Diketahui :

Soal yang dijawab acak (n) : 230

peluang menjawab benar dengan acak (p) : $\frac{1}{5} : 0,2$

peluang menjawab salah (q) : $1-p : 0,8$

penyelesaian : peluang mendapatkan 45 sampai 70 jawaban benar : $P(45 \leq x \leq 70)$

$$\Rightarrow \text{Mean } (\mu) : n \cdot p = 230 \cdot 0,2 = 46$$

$$\text{Variansi } (\sigma^2) : n \cdot p \cdot q = 230 \cdot 0,2 \cdot 0,8 = 36,8$$

Standar deviasi (σ) : $\sqrt{\sigma^2} = \sqrt{36,8} \approx 6.06$

($\Rightarrow$) Membuat pendekatan dari distribusi diskret ke kontinu (normal), maka : batas bawah $45 - 0.5 = 44.5$
batas atas $70 + 0.5 = 70.5$
$$P(44.5 \leq x \leq 70.5)$$

($\Rightarrow$)	$X_1 : 44.5$	$X_2 : 70.5$
	$Z_1 = \frac{(X_1 - \mu)}{\sigma}$	$Z_2 = \frac{(X_2 - \mu)}{\sigma}$
	$= \frac{(44.5 - 46)}{6.06}$	$= \frac{(70.5 - 46)}{6.06}$
	$= -0.247$	$= 4.039$

($\Rightarrow$) Tabel normal standar :

$$P(Z < -0.247) = 0.4013$$
$$P(Z < 4.039) = 0.99998$$

($\Rightarrow$) Maka peluang diantara keduanya :

$$\begin{aligned} P(45 \leq x \leq 70) &= P(Z < 4.039) - P(Z < -0.247) \\ &= 0.99998 - 0.4013 \\ &= 0.59868 \text{ atau sekitar } 59.8\% \end{aligned}$$